

المملكة المغربية



وزارة الفلاحة والصيد البحري

# الكتاب

مركز الدراسات التقنية والإرشاد الفلاحي

Phyto Consulting

2007

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 5  | تقديم                                 |
| 7  | 1 . مميزات نباتية                     |
| 9  | 2 . المتطلبات البيئية                 |
| 10 | 3 . طرق الزراعة                       |
| 10 | 1.3 . التكاثر                         |
| 10 | 1.1.3 . البذر                         |
| 12 | 2.1.3 . الإفتسال                      |
| 13 | 3.1.3 . التقليم                       |
| 14 | 4.1.3 . التكاثر عن طريق زراعة الأنسجة |
| 14 | 2.3 . الغرس                           |
| 15 | 3.3 . تهيئ التربة                     |
| 15 | 4.3 . التسميد                         |
| 16 | 5.3 . السقي                           |
| 16 | 6.3 . التقليم                         |
| 17 | 7.3 . الجني                           |
| 19 | 8.3 . الحفظ والتصبير                  |
| 19 | 4 . الأهمية الإقتصادية                |
| 19 | 1.4 الإنتاج والمردودية                |
| 19 | 2.4 . التجارة العالمية                |
| 21 | 5 . خاتمة                             |

## تقديم

الكبارنبطة معمرة لها شكل شجيرة و تنتشر كثيرا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. تستهلك الحبات الزهرية من هذا النبات و يطلق عليها إسم الكبر.

يستعمل الكبار في جميع أنحاء العالم لإنجاز وجبات غذائية كما يستهلك الجزء العلوي من الأغصان كذلك لكن بعد معالجته ببعض المواد.

يستعمل الكبار وقشرة جذور الكبار منذ القدم للمعالجة الطبية. تجنى قشرة الجذور في أواخر الصيف لتطحن وليستخرج منها دقيق بعد معالجته ثم يستعمل كمشروب له منافع للكلية والكبد.

بالإضافة إلى مميزاته في الهضم فهو فاتح للشهية و يقاوم آلام المفاصل (الروماتيزم) و له كذلك منافع للجلد.

يغرس الكبار في المغرب بطريقة تقليدية في ثلاث مناطق أساسية : تاونات، أسفي، تارودانت وأكادير ولكنه يوجد في مناطق أخرى تلقائيا. حالياً يعتبر المغرب أول منتج و مصدر للكبار في حوض البحر الأبيض المتوسط في العالم.

## 1 . مميزات نباتية

ينتمي الكبار إلى فصيلة الكباريات و إلى نوع كباريس (Capparis) و الذي يضم أكثر من 350 نوع تزرع لأهداف مختلفة ( الغذاء، الطب، نباتات الزينة، التجميل، تثبيت التربة، تنويع الإنتاج...).

الكبار شجيرة لا يزيد طولها عن 50 إلى 80 سنتيمتر في الطول و 1 إلى 1,5 متر في العرض. لها جذع قصير تنمو عليه أغصان تتميز بنموها إلى الأعلى و لون أخضر مائل إلى الأحمر حسب الصنف و لها أشواك. تأخذ أوراق الكبار عامة شكلا بيضاويا او دائريا و تختلف من شجرة إلى أخرى من حيث طول المعلاق (الإمتداد الذي يصل الورق بالساق) و عرض و شكل الورق.

يمر نمو الأغصان عبر مرحلتين : الأولى تهتم النمو النباتي دون تأصيل زهري و الثانية تبدأ بعد أن يكون الغصن 10 عقد ويبدأ معها تأصيل الإزهار. الجزء النهائي للغصن هو الوحيد الذي يأصل البراعم الزهرية. هذه الأخيرة قبل تفتحها تشكل براعم تسمى كذلك كبر و هي مطلوبة للإستهلاك الغذائي.

### جدول رقم 1 . المميزات الظاهرية الكبار

| الخاصية                                        | المعدل | القيمة الدنيا | القيمة القصوى |
|------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| عدد الأغصان في كل نبتة                         | 26,0   | 1,0           | 47,0          |
| طول الأغصان (سنتيمتر)                          | 94,9   | 62,1          | 111,7         |
| عدد الثمار في كل نبتة                          | 35,0   | 8,0           | 80,0          |
| المساحة الورقية ( سنتيمتر مربع)                | 6,3    | 0,4           | 16,6          |
| طول الجذر الأساسي ( سنتيمتر)                   | 62,0   | 43,0          | 8,0           |
| عدد الجذور الثانوية                            | 116,0  | 17,0          | 230,0         |
| المساحة التي تحتلها الجذور الجانبية (متر مربع) | 3,4    | 0,7           | 5,3           |

الأزهار لها لون أبيض أو مائل للوردي و تحتوي على أربعة سبلات و أربعة بتلات والعديد من السدات التي تتجمع على شكل باقة. الثمرة هي عنبية يتراوح طولها ما بين 2 إلى 4 سنتمتر ذات شكل بيضاوي و لون أخضر في بداية الإنتفاخ و أحمر فاتح في مرحلة النضج. يتراوح معدل الحبات في الثمر ما بين 13 حبة كعدد أدنى في الثمار الصغيرة و 400 كعدد أقصى في الثمار الكبيرة. الجذور قليلة التفرع لكنها عميقة جداً.



صورة رقم 1 : شجيرة كبار في حالة إزهار

النوعين الأكثر زراعة في حوض البحر الأبيض المتوسط هما :

كباريس سبينوزا (*C. spinosa*) و كباريس أوفاتا (*C. ovata*) هذان النوعان يحتويان على عدة أصناف منها : سبينوزا (*C. spinosa*)، انرمس، بارفيفلورا (*Parviflora*) ، اجيبسيا (المصرية) (*Egyptiaca*)، ارافنسيس (*Arvensis*)، بالنسبة لكباريس سبينوزا و بالنسبة للنوع الثاني نذكر أوفاتا، سيكولا، هيرباسيا، باليستينا (الفلسطينية)، ميكرويليا، كورديكا (الكردية).

## 2 . المتطلبات البيئية

يعد الكبار من النباتات التي تتحمل الجفاف و يرجع ذلك لخصائصه الفيزيولوجية الظاهرية التي تمكنه من مقاومة الظروف المناخية للمناطق الجافة و الشبه الجافة.

في المغرب نجد الكبار في عدة مناطق : منها المناطق الساحلية 0 – 50 م إلى المناطق القارية ذات إرتفاع أكثر من 1000 متر. يتحمل الكبار درجات حرارة مختلفة تتراوح ما بين 4 تحت الصفر إلى 40 درجة حرارية.

جدول رقم 2 : المميزات المناخية لمناطق زراعة الكبار في المغرب

| المنطقة | درجة الحرارة القصوى | درجة الحرارة الدنيا | التساقطات (ملمتر في السنة) ونطاق المناخ |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| فاس     | 30                  | 6                   | 550 - شبه قاحل مع شتاء معتدل            |
| مراكش   | 35                  | 10                  | 270 - قاحل مع شتاء لطيف                 |
| آسفي    | 22                  | 12                  | 350 - شبه قاحل مع شتاء حار              |
| تيزنيت  | 33                  | 7                   | 189 - قاحل مع شتاء حار                  |

معدل التساقطات في مناطق زراعة الكبار تتراوح ما بين 200 و 550 ملمتر/السنة ويجب الإشارة إلى أن زراعة الكبار في الجنوب تنحصر في السواحل وفي مصبات الأودية التي تصب مباشرة في البحر ( واد لو). في هذه المناطق الكثيرة الرياح يقاوم الكبار بصفة جيدة الرياح البحرية والأراضي ذات ملوحة مرتفعة نسبيا مما يؤكد أن الكبار يقاوم نسبة عالية من الملوحة.

في منطقة آسفي، ينمو الكبار على الهضاب التي تتعرض للرياح لعدة شهور في السنة. على عكس الكبار فالزيتون و الرمان يتضرران من هذه الرياح في نفس المنطقة (تعرية الأغصان، ميلان...إلخ).

يتلاءم الكبار مع جميع أنواع التربة، إلا أنه يفضل الأراضي الكلسية وكذا الرملية ذات نسبة حموضة (PH) محايدة إلى قاعدية.

فيما يخص الضوء، الكبار نبتة محبة له وتزهر كثيرا إذا كانت معرضة بشدة للشمس. يلعب الكبار دوراً مهماً في الحفاظ على البيئة. حيث أنه ينمو فوق تربة لا يمكن أن تنمو عليها العديد من النباتات بالإضافة إلى تحمله لدرجات حرارة مختلفة تتراوح ما بين 4 و 40 درجة مئوية، كما أنه لا يحتاج لكميات كبيرة من الماء، ويتحمل الملوحة ويقاوم الرياح. تعطي كل نبتة للتربة ما يقارب 211 غرام من المواد العضوية كل سنة مما يحسن من خصوبتها وبنيتها. يتعلق الأمر هنا بنبتة تتأقلم جيدا ولها منافع كثيرة بالنسبة للمناطق الجافة و الشبه الجافة.

### 3 . طرق الزراعة

زراعة الكبار التقليدية بسيطة ولا تتطلب إلا القليل من التدخلات. العمليات الأساسية التي يجب معرفتها قبل الزراعة هي الإلمام بالمعطيات التقنية : التكاثر والغرس و التقليم و الجني. هاتين العمليتين الأخيرتين تكونان سهلتين في الزراعة التقليدية للكبار لكن التكاثر هو الذي مازال يمثل صعوبة بالنسبة للفلاحين.

#### 1.3 . التكاثر

نذكر ثلاثة أنواع من تقنيات تكثير الكبار: البذر و الإفتسال و الزراعة الزجاجية. كل تفاصيل التقنيات و مميزات و عيوبها نسردها في ما يلي :

##### 1.1.3 . البذر

هي الطريقة الأكثر إستعمالا في المغرب و باقي دول البحر المتوسط ويمكن للبذر أن يكون مباشرا أو غير مباشر.

تبدأ هذه العملية بجني الثمار ابتداء من يونيو إلى غشت. بعد ذلك تجفف عدة أيام وتجمع الحبات (البذور) في أكياس إلى حين إستعمالها في البذر.

للإشارة فإن ثمرة ناضجة يمكن أن تحتوي في المعدل على 130 حبة. تزن 1000 حبة ما يقارب 6 غرام (1 غرام = 150 إلى 160 حبة). بذور أو حبات الكبار يمكن بذرها مباشرة بعد

الجنى لأنها لا تحتاج إلى مرحلة السبات لكن غشائها صلب و يحتاج إلى معالجتها قبل البذر. الطاقة الإنبائية لدى بذور الكبار يبقى ثابتاً خلال السنتين الأوليتين من التخزين لكن ينخفض تدريجياً إذا ارتفعت مدة التخزين.



صورة رقم 2 . بذور الكبار

نظراً للصعوبات التي تتعلق بالإنبات، فقد تم تجاوز البذر المباشر حتى في المزارع التقليدية. و تم تعويضه بالبذر غير المباشر.

في المغرب لا يعالج الفلاحون البذور بأية مادة قبل بذرها و يتم البذر في أكياس بلاستيكية بها تربة، ثم يتم تجميعها في الحقل مما يبطئ من الإنبات (50% من البذور)، للرفع من نسبة الإنبات تغطي مربعات الإبذار و بذلك تصل النسبة إلى 60 - 70 بالمائة. كما يمكن معالجة بحامض الجبيريلين بتركيز يتراوح ما بين 50 و 100 جزء من الألف لمدة ساعة واحدة يمكن من رفع نسبة الإنبات إلى 80 بالمائة. في فصل الربيع نقوم بعملية التفريد لإزالة الأغراس الضعيفة.

غرس الشتائل يتم في خريف السنة الموالية و لا تغرس إلا النباتات التي يتجاوز طولها 10 إلى 15 سنتمتر و تترك النباتات الأخرى للسنة الموالية . باستثناء السقي في أوقات الحر الشديد فالمشائل لا تحصل على أية عناية خاصة.

لإزالة سبات البذور يمكن وضع هذه الأخيرة على شكل طبقات في الرمل لمدة 20 إلى 25 يوم مما يحسن نسبة الإنبات إلى 30 - 40 بالمائة كما يمكن رفع السبات اللحافي للبذور بتشريط يدوي للتمكن من الحصول على نسبة 100 بالمائة من الإنبات لكن هذه الطريقة صعبة عملياً.

يمكن إختصار مزايا و مساوئ عمليات البذر فيما يلي :

#### ■ المزايا

- البذور أكثر سهولة للإستعمال و النقل و التخزين من الفسائل و الشتائل المتحصل عليها من تكاثر الأنسجة.
- تكلفة الإنتاج نسبياً غير مرتفعة.
- نظريا تنتج النبتة الواحدة في المعدل 45000 بذرة مقابل 50 فسيلة.
- البذر لا يحتاج إلى تقنية عالية كما هو الحال بالنسبة للإفتسال أو تتكاثر الأنسجة.

#### ■ المساوئ

- أكبر المساوئ التي يمكن ملاحظتها في البذر هو عدم تجانس الأغراس. نبات الكبار يتكاثر بالتلقيح التقاطعي و بالتالي تكون النباتات المتحصل عليها غير متجانسة من ناحية شكل و لون الأوراق و الساق و تاريخ الإزهار و شكل و لون الأزهار و أخيراً شكل و جودة الكبر.
- نسبة الإنبات، كما سبقت الإشارة إليه تكون ضعيفة. بطريقة الإنبات المباشر يصل بصعوبة إلى ما بين 50 و 70 بالمائة فقط إذا ما تمت معالجة البذور.

### 2.1.3 . الإفسال ( تكثير النباتات بغرس أجزاء من الأغصان )

هذه التقنية تستعمل أكثر فأكثر من طرف المزارعين الإسبان و الإيطاليين. أما في المغرب فإن هذه التقنية غير معروفة جيداً و بالتالي فإنها لا تطبق.

نظرياً يمكن إستعمال فسائل إما خشبية وإما شبه خشبية وإما عشبية أما بالنسبة للكبار الذي يعرف بصعوبة فإن جذور الفسائل الخشبية هي الوحيدة التي تعطي نتائج مقبولة. أما بالنسبة للبذور فإننا نجد اختلافاً كبيراً بين الأنواع و بين الفسائل و بين أغصان نفس النبتة فيما يخص القدرة على تكوين الجذور.

ينجز الإفتسال في أكتوبر- نونبر مباشرة بعد الجني وإزالة أوراق الشجيرة. يتم جمع فسائل قاعدة أو أسفل الشجيرة التي يبلغ طولها 20 إلى 30 سنتمتر وترتب على شكل طبقات طيلة الفترة الشتوية في الرمل المرطب بالماء أو في بيوت باردة للحفاظ على درجات الحرارة في حدود 3-4 درجات مئوية. على العموم تنبت الفسائل نسبة مقبولة من الجذور الساقية بعد 4 إلى 5 شهور وينجز الغرس خلال شهر مارس.

#### ■ المزايا

- الشعيرات المتحصل عليها بهذه الطريقة تدخل في عملية الإنتاج ابتداء من السنة الثانية
- تقنية غير مكلفة ولا تحتاج إلى مستوى تقني عالي.

#### ■ المساوئ

- نسبة النجاح ضعيفة 50%
- نباتات غير متجانسة.

#### 3.1.3 . التلقيح

استعمال هذه التقنية يبقى حالياً منعماً رغم أنها تعتبر مهمة جداً لزراعة الكبار. التلقيح يمكن من الاستفادة من الخصائص المهمة للملقم عليه والتحكم في تغيير الأصناف حسب متطلبات السوق.

تجارب التلقيح الأولى التي أنجزت في إسبانيا كانت لها نتائج هامة. وقد أثبتت أن التلقيح يمكن أن ينجز مباشرة على أغراس بالغة أو على شتائل السنة الأولى. حيث تم التلقيح في هذه التجارب عن طريق شق الملقم عليه. ويجب استعمال الملقم الذي له نفس قطر الملقم عليه و يحمل على الأقل برعمين. وتنجز هذه العملية في شهر أبريل.

إذا ما اتخذت الاحتياطات اللازمة (الربط، الوقاية... إلخ) فإن براعم الملقم تعود إلى النمو في ظرف 20 إلى 30 يوم.

### 4.1.3 . التكاثر عن طريق زراعة الأنسجة

إنطلاقاً من برعم أساسي يمكن إنتاج 25 غصين في المعدل في ظرف أربعة أسابيع. حيث تتطلب هذه الغصينات أربعة أسابيع أخرى لنمو الجذور وأربعة أسابيع إضافية تحت البيوت المغطاة لاكتساب بنية جيدة (التأقلم مع الوسط الخارجي).

#### ■ مزايا هذه التقنية :

- ✓ هذه التقنية سريعة جداً بالمقارنة مع التقنيات الأخرى. في ظرف سنة يمكن إنتاج أكثر من مليون غرس انطلاقاً من شجيرة واحدة.
- ✓ هذه التقنية تعد كذلك وسيلة لإنتقاء.
- ✓ إنتاج نباتات سليمة من الأمراض.
- ✓ يمكن القيام بزراعة الأنسجة في أي وقت من السنة.

#### ■ مساوئ:

- ✓ تكلفة إنتاج الأغراس بهذه التقنية باهضة بالمقارنة مع البذرو الإفتسال.
- ✓ تتطلب زراعة الأنسجة تقنية و حرفية عالية.
- ✓ إذا لم تتقن التقنية فيحتمل الحصول على أغراس مشوهة.

### 2.3 . الغرس

يتم الغرس ابتداء من فبراير ونظراً لضعف جذور الكبار فمن الضروري تهيئة الأرض جيداً قبل الغرس. حيث تتم تهيئة الحفر على عمق تتراوح من 30 إلى 50 سم ويستحسن أن يكون مستوى هذه الحفر أقل من مستوى سطح الأرض بـ 15 إلى 20 سنتيمتر لحماية الأغراس الصغيرة.

في إيطاليا، تستعمل أسماد العمق : 4 قناطر من السوبر فوسفات و 1 إلى 1,5 قناطر من كلورور البوتاس و قنطار من سولفات الأمونيak في الهكتار. تتراوح كثافة الغرس مابين 1600 و 2500 غرس في الهكتار حسب المنطقة و الصنف المستعمل. المسافات الفاصلة بين الأغراس هي 2 X 2 و 3 X 3.

وقاية الأغراس خلال الأشهر الأولى تعد ضرورية جداً، في المغرب يستعمل الفلاحون الأحجار أو الصبار لحماية الضيعة و غالباً ما يزرع الكبار بالموازاة مع زراعات أخرى كالزيتون و العنب و اللوز و الحوامض.

### 3.3 . خدمة الأرض

يعد الحرث السطحي (15 إلى 20 سنتيمتر في العمق) ضروريا ابتداء من السنة الثانية من الغرس. ويمكن القيام بهذه العملية 4 إلى 5 مرات في السنة حسب المستطاع. إزالة الأعشاب الضارة تتم خصوصاً عندما تكون الأغراس فتية. ويمكن أن ينجز بطريقة يدوية أو باستعمال مبيدات.

### 4.3 . التسميد

الدراسات التي تهتم بتسميد الكبار قليلة جداً. تتلخص كميات الأسمدة التي يجب إعطاؤها حسب سن الأغراس فيما يلي :

جدول رقم 3 . كميات الأسمدة (كلغ في هكتار) التي يجب إعطاؤها حسب عمر أغراس الكبار

| سوبر فوسفات | سلفات البوتاس | سلفات الأمونيوم | عمر الأغراس سنة |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|
| ---         | ---           | 50              | 2               |
| 25          | 25            | 150             | 3               |
| ---         | ---           | 200             | 4               |
| 50          | 50            | 200             | 5               |
| ---         | ---           | 250             | 6               |
| 50          | 50            | 250             | 7               |

### 5.3. السقي

في أغلب مناطق إنتاج الكبار لا تسقى الزراعة إلا خلال السنة الأولى أما في إسبانيا فإن الكبار يسقى بمقدار 40 إلى 50 لتر من الماء لكل شجيرة خلال كل أسبوع، مما يمكن من مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات، وقد تم مؤخراً إدخال تقنية الري بالتنقيط إلى زراعة الكبار.

### 6.3. التقليم

يعد التقليم أهم عملية يمكن القيام بها في مزارع الكبار التقليدية.

عدد الكبر المنتجة من طرف كل نبتة يتعلق بعدد الأغصان المكونة و بالتالي ينصح بتقليم الشجيرات عند بداية كل فصل شتاء لتمكين أغصان جديدة من النمو. تنجز هذه العملية بعد الجني و تهدف إلى قطع الأغصان حتى للحصول على طول 0,5 إلى 1 سنتمتر. يمكن كذلك تقليم الأغراس الفتية بهدف تكوين الشجيرات المستقبلية. بعض الفلاحين يقومون بقطع براعم القمة لتمكين البراعم الجانبية من النمو.



شكل رقم 3 الشكل المرغوب فيه شجرة الكبار

### 7.3 . الجني

يبدأ الكبار في الإنتاج ابتداء من ماي- يونيو و تنتج الأغراس المتأخرة إلى غاية نونبر. و تتغير مردودية كل الأغراس حسب الظروف الطبيعية و الصنف و المنطقة وعمر الأغراس. بصفة عامة يكون المردود خلال السنة الأولى 0,6 كلغ لكل غرس و 1,3 كلغ لكل غرس في السنة الثانية و ابتداء من السنة الرابعة يمكن أن يصل الإنتاج إلى 4-5 كلغ لكل غرس. يمكن أن يعيش الكبار ما بين 30 إلى 40 سنة. يتراوح الإنتاج في إسبانيا ما بين 15 و 30 قنطارا في الهكتار.

ينجز الجني بطريقة تقليدية خلال كل أسبوع مما يجعل العدد الإجمالي لعمليات الجني يتراوح ما بين 12 و 18 لكل غرس. يتعلق الأمر هنا بعملية مكلفة و تمثل لوحدها 40 إلى 60 بالمائة من التكلفة الإجمالية. يمكن للعامل الواحد أن يجني ما يعادل 4 إلى 6 كلغ في اليوم.

بعد الجني يصنف الكبر حسب العيار المتفق عليه عالميا :

#### جدول رقم 4 . خصائص عيارات الكبر المتفق عليها عالميا

| القطر      | التسمية المتفق عليها عالمياً | معدل الوزن لمنتوج طري (غرام) | عدد الكبر لكل كلغ | معدل ثمن البيع (درهم/كلغ) |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| أصغر من 7  | - نول باري                   | 0,18                         | 5 500             | 62,76                     |
| 7 - 8      | - سورفين                     | 0,25                         | 4 000             | 57,53                     |
| 8 - 9      | - كابوسين                    | 0,31                         | 3 250             | 49,68                     |
| 9 - 10     | - كابوت                      | 0,38                         | 2 600             | 44,45                     |
| 10 - 11    | - كابوت                      | 0,45                         | 2 200             | 37,60                     |
| 11 - 12    | - فين                        | 0,52                         | 1 900             | 31,38                     |
| 12 - 13    | - فين                        | 0,60                         | 1 600             | 28,76                     |
| 13 - 14    | - غروساس                     | -                            | -                 | 20,92                     |
| أكبر من 14 | - عيار متجاوز                | -                            | -                 | 15,69                     |



نون باري



سورفين



كابوسين



كابوت



فين



غروساس

### 8.3 . الحفظ و التصبير

يحتوي الكبار على 3 بالمائة من سكر الكليكوكبارين الذي يعطيها الطعم الحار. لهذا وجب معالجتها بالملح أو الحمض لإزالة هذا السكر. تنجز معالجة الكبر وتصبيرها من طرف الفلاح نفسه أو على مستوى وحدات التصبير المختصة.

يغطس الكبر مباشرة بعد الجني في محلول ملحي (15 إلى 20 بالمائة من وزن الكبر). تترك الثمار أسبوعاً و بعد ذلك يمكن تغيير المحلول مرة أو مرتين قبل تصبيرها النهائي حتى البيع.

يمكن تخزين الكبر لعدة شهور مما يمكن من التحكم في تزويد السوق على مراحل. و تجدر الإشارة إلى أن المياه المتبقية بعد معالجة الكبر تكون غنية بالملح و بمواد أخرى مما يجعلها تهدد سلامة البيئة.

## 4 . الأهمية الاقتصادية

للكبار أهمية اقتصادية كبيرة و يعد تجميع و بيع الكبار من الأنشطة الأساسية لسكان القرى من منطقة فاس (تاوانات) و أسفي و مراكش. يباع الكبار حالياً بأثمنة تتراوح ما بين 12 و 14 درهم للكيلوغرام الواحد ، لكن الثمن الأقصى يمكن أن يصل إلى 25 - 30 درهم في بعض المناطق.

### 1.4 . الإنتاج و المردودية

في المغرب يصل معدل إنتاج غرس فتي 1 إلى 2 كلغ و بالتالي فإذا كانت كثافة الغرس 1000 في الهكتار فالإنتاج يصل إلى 1000 - 2000 كلغ في الهكتار أي عائدات خام تتراوح ما بين 13000 و 26000 درهم في الهكتار. ابتداء من السنة الرابعة يصل الإنتاج إلى 4 كلغ لكل شجيرة مما يجعل المردودية تصل إلى 56000 درهم في السنة.

و نشير إلى أن تكلفة الجني تمثل أكثر من 50 بالمائة من تكلفة الإنتاج.

### 2.4 . التجارة العالمية

يعتبر المغرب أول منتج و مصدر للكبار على الصعيد العالمي و يصدر المغرب تقريباً كل الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية و الأمريكية و لا تستهلك على الصعيد المحلي إلا كميات قليلة جداً و يتداول الكبار المغربي في الأسواق العالمية و له أهمية كبيرة.

يصدر الكبار المغربي إلى أسواق 25 دولة عبر العالم على مستوى القارات الخمس. وتعتبر أوروبا السوق التقليدي للمغرب بحيث تمتص هذه السوق ما يعادل 85 بالمائة من الإنتاج الوطني (إسبانيا وإيطاليا لوحدهما يأخذان أكثر من 50 بالمائة من الصادرات). خلال السنوات الخمس الأخيرة اقتحم الكبر المغربي أسواقا جديدة في أمريكا اللاتينية وآسيا.

## الخاتمة

تلعب زراعة الكبار دوراً اجتماعياً واقتصادياً هاماً في مناطق عديدة من المغرب و تتميز بإحتياجاتها الضئيلة من الماء و الإستثمارات و كذلك بمقاومتها للظروف المناخية الجافة (درجات حرارة قصوى، رياح قوية، خصوبة قوية، خصوبة ضعيفة).  
زيادة على هذا فالكبار يمنح فرصا جيدة للتصدير و يعتبر المغرب منافسا حقيقيا للدول الأوروبية المنتجة للكبار لهذا وجب تشجيع هذه الزراعة في مناطق أخرى من المغرب.